Ejercicios del libro · Matemáticas II

UP4 · ANÁLISIS

TEMA 9 · LÍMITES Y CONTINUIDAD · 8

1 Vol. I · pág. 39

Calcula k para $\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+kx+5}-\sqrt{x^2-3x}\right)=4$

2 Vol. I · pág. 39

Calcula a para $\lim_{x\to\infty}\left(2x-\sqrt{4x^2+ax+1}\right)=1$

3 Vol. I · pág. 42

4 Vol. I · pág. 46

5 Vol. I · pág. 46

Halla el valor de a para que la siguiente función sea continua en todo $\mathbb{R}$

$$f(x)=\begin{cases} x^2+ax+a-1 & si\ x\leq 2 \\ \ln(x-1) & si\ x>2 \end{cases}$$

6 Vol. I · pág. 47

Halla el valor de a y b para que la siguiente función sea continua en todo $\mathbb{R}$

$$f(x)=\begin{cases} 2x+1 & si\ x<-2 \\ ax^2+bx & si\ -2\leq x\leq 4 \\ x-4 & si\ x>4 \end{cases}$$

7 Vol. I · pág. 60

Ejemplo 1. Demostrar que la ecuación $x^3+x-5=0$ tiene al menos una solución en el intervalo $(1,2)$

8 Vol. I · pág. 62

Justifica si las siguientes funciones están acotadas en el intervalo correspondiente:

$$a)\ f(x)=\frac{4}{x}\ en\ [1,3] \qquad b)\ f(x)=\frac{3x}{x-2}\ en\ [0,3]$$

TEMA 10 · DERIVADAS · 5

1 *Vol. I · pág. 69*

Calcula la tasa de variación media (T.V.M) de las siguientes funciones:

a) $f(x) = x^2 - 5x + 3$ en el intervalo $[-1, 3]$

b) $f(x) = x^2 + 2x - 3$ en el intervalo $[-2, 1]$

2 *Vol. I · pág. 70*

Calcula la derivada de las siguientes funciones en un punto por la definición:

a) $f(x) = 4x - 5$ en $x = 2$

b) $f(x) = -3x + 2$ en $x = -1$

c) $f(x) = x^2 - 3x + 2$ en $x = 4$

d) $f(x) = -x^2 + x + 1$ en $x = -2$

3 *Vol. I · pág. 72*

Calcula la derivada de las siguientes funciones por la definición:

a) $f(x) = 2x + 1$

b) $f(x) = -5x - 4$

c) $f(x) = x^2 - 6x + 2$

d) $f(x) = -x^2 + 5x$

4 Vol. I · pág. 88

Calcula las siguientes derivadas:

$a)\ y = e^{sen\ 2x}$ $b)\ y = \sqrt{\text{tg}\, x}$ $c)\ y = \cos(\ln x)$ $d)\ y = cos\, x \cdot ln\, x$ $e)\ y = sen^2(e^x)$

5 Vol. I · pág. 89

Calcula las siguientes derivadas:

$a)\ y = \ln(sen\, x \cdot e^x)$ $b)\ y = \ln[\ln(x^2 - 4) \cdot sen\, x]$ $c)\ y = sen\left(e^{sen\, x \cdot \ln x}\right)$

$d)\ y = tg^3(e^{sen\ 3x})$ $e)\ y = cos^2[\ln(sen\, x)]^3$

TEMA 11 · APLICACIONES DE LA DERIVADA · 29

1 Vol. I · pág. 93

1. Halla la ecuación de la recta tangente y recta normal a la curva $f(x) = x^3 - 2x + 3$ en el punto de abscisa $x = -2$

2 Vol. I · pág. 94

2. Halla la ecuación de la recta tangente a la curva $f(x) = \sqrt{x}$ en el punto de abscisa $x = 1$

3 Vol. I · pág. 94

3. Halla la ecuación de la recta tangente a $f(x) = x^2 - 5x + 2$ paralela a la recta $y = -3x + 4$

4 Vol. I · pág. 95

4. Halla la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \ln(x-1)$ que forma un ángulo de $45°$ con el eje OX

5 Vol. I · pág. 119

1. Estudia la monotonía y extremos relativos de la siguiente función:

$$f(x) = x^3 - 3x + 1$$

6 Vol. I · pág. 120

2. Estudia la monotonía y extremos relativos de la siguiente función:

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$$

7 Vol. I · pág. 122

3. Estudia la monotonía y extremos relativos de la siguiente función:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$$

8 Vol. I · pág. 123

4. Estudia la monotonía y extremos relativos de la siguiente función:

$$f(x) = (x+1) \cdot e^{-x}$$

9 Vol. I · pág. 124

5. Estudia la monotonía y extremos relativos de la siguiente función:

$$f(x) = \ln(x^2 - 9)$$

10 Vol. I · pág. 125

Calcula los extremos absolutos de $f(x) = {}^{x^4}/_{4} - 2x^2$ en el intervalo $[-1, 3]$

11 Vol. I · pág. 131

Considera la función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

Calcula la función sabiendo que f tiene un extremo relativo en $(0, 1)$ y su gráfica un punto de inflexión $(1, -1)$

12 Vol. I · pág. 133

Halla los valores de a, b y c sabiendo que la gráfica de la función:

$$f(x) = \frac{ax^2 + b}{x + c}$$

Tiene una asíntota vertical en $x = 1$, una asíntota oblicua de pendiente 2, y un extremo local de abscisa $x = 3$

13 Vol. I · pág. 135

1. Calcula dos números cuya suma sea 60 y su producto máximo.

14 Vol. I · pág. 136

2. De entre todos los rectángulos de perímetro 8 cm, calcula el que tiene área máxima

15 Vol. I · pág. 139

5. Se quiere construir un depósito abierto de base cuadrada y paredes verticales con capacidad para $13,5m^3$. Para ello se dispone de una chapa de acero de grosor uniforme. Calcula las dimensiones del depósito para que el gasto en chapa sea el mínimo posible.

16 Vol. I · pág. 141

6. $Sea\ f(x) = \frac{1}{2x} + \ln x \quad para \quad x > 0$

Determina el punto de la grafica de f donde la pendiente de la recta tangente es máxima

17 Vol. I · pág. 142

1. Considera la función definida por:

$$f(x) = \frac{x^2}{x-1} \text{ para } x \neq 1$$

a) Estudia y determina las asíntotas de la gráfica f.

b) Determina los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f y calcula sus extremos relativos (abscisas donde se obtienen y valores que se alcanzan).

18 Vol. I · pág. 143

2. Considera la función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

a) Estudia y determina los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f. Calcula los extremos relativos de f (abscisas donde se obtienen y valores que se alcanzan).

b) Halla la ecuación de la recta normal a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 0$.

19 Vol. I · pág. 144

3. Sea $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = (e^{ax} + b) \cdot x$, con $a \neq 0$
Calcula a y b sabiendo que f tiene un extremo relativo en $x = 0$ y su gráfica, un punto de inflexión en el punto cuya abscisa es $x = 1$

20 Vol. I · pág. 145

4. Calcula la función polinómica de grado 3, de la que se sabe que tiene un extremo relativo en $(0, 2)$ y que la tangente a su gráfica en el punto de abscisa $x = 1$ es la recta $x + y = 3$

21 Vol. I · pág. 146

5. Sea $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$.
Calcula la función sabiendo que la gráfica de f tiene tangente horizontal en el punto de abscisa $x = 1$ y un punto de inflexión en $(-1, 5)$.

22 Vol. I · pág. 147

6. Queremos fabricar una caja con base cuadrada, de tal manera que la altura de la caja más el perímetro de la base, sumen 60 cm.
Determina sus dimensiones para que contenga el volumen mayor posible.

23 Vol. I · pág. 148

7. Se dispone de un cartón cuadrado de 50 cm de lado para construir una caja sin tapadera a partir del cartón. Para ello, se corta un cuadrado de x cm de lado en cada una de las esquinas. Halla el valor de x para que el volumen de la caja sea máximo y calcula dicho volumen.

24 Vol. I · pág. 149

8. Se desea construir un depósito en forma de cilindro recto, con base circular y sin tapadera, que tenga una capacidad de 125 m^3. Halla el radio de la base y la altura que debe tener el depósito para que la superficie sea mínima.

25 Vol. I · pág. 150

9. De entre todos los triángulos rectángulos de área 8 cm^2, determina las dimensiones del que tiene la hipotenusa de menor longitud.

26 Vol. I · pág. 153

11. Una imprenta recibe un encargo para realizar una tarjeta rectangular con las siguientes características: La superficie rectangular que debe ocupar la zona impresa debe ser de 100 cm cuadrados, el margen superior tiene que ser de 2 cm, el inferior de 3 cm y los laterales de 5 cm cada uno. Calcula, si es posible, las dimensiones que debe tener la tarjeta de forma que se utilice la menor cantidad de papel posible.

27 Vol. I · pág. 158

Representa la siguiente función: $f(x) = x^3 + 3x^2$

28 Vol. I · pág. 160

Representa la siguiente función: $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2 - 4}$

29 Vol. I · pág. 176

Representa la siguiente función: $f(x) = sen(2x)$

TEMA 12 · PRIMITIVAS · 6

1 Vol. I · pág. 206

$$a) \int \frac{2x+3}{x^2-2x+1}dx \; ; \; b) \int \frac{x^2+1}{x^2(x-1)}dx \; ; \; c) \int \frac{dx}{(x^2+2x)(x+2)} \; ; \; d) \int \frac{x^2+7x+8}{x^2+6x+9}dx$$

2 Vol. I · pág. 221

Caso en el que en el integrando aparecen raíces no cuadradas:

$$a) \int \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}\,dx \qquad b) \int \frac{2\sqrt[6]{x}+3\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}}\,dx$$

3 Vol. I · pág. 226

Caso en el que en el integrando aparecen funciones logarítmicas:

$$\int \frac{1}{x(\ln x)^2}dx$$

4 Vol. I · pág. 228

Encuentra una función $f(x)$, tal que $f''(x) = 6x + 1$, $f(0) = 1$ y $f(1) = 0$

5 Vol. I · pág. 229

Determina la función $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ sabiendo que $f''(x) = \ln x$ y que su gráfica tiene tangente horizontal en el punto $P(1, 2)$

6 Vol. I · pág. 230

Determina una función derivable $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sabiendo que $f(1) = 1$ y que:

$$f'(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & \text{si} \quad x < 0 \\ e^x - 1 & \text{si} \quad x \geq 0 \end{cases}$$

TEMA 13 · INTEGRAL DEFINIDA · 14

1 Vol. I · pág. 235

Sea $f(x) = \begin{cases} -x^2 + x + 2 & \text{si} \quad x \leq 0 \\ 3x + 2 & \text{si} \quad x > 0 \end{cases}$, calcula: $\int_{-2}^{1} f(x)dx$

2 Vol. I · pág. 237

Calcula los valores de $a > 0$ sabiendo que: $\int_{0}^{1+a} [-x^2 + (a+1)x]dx = 36$

3 Vol. I · pág. 242

1. Calcula: $\int_1^3 \left(\sqrt{x} + \frac{\ln x}{x}\right) dx$

4 Vol. I · pág. 243

2. Calcula: $\int_0^{\pi} x^2 \cos x \, dx$

5 Vol. I · pág. 244

3. Sea $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1} & \text{si} \quad x \leq 0 \\ x^2 - 1 & \text{si} \quad x > 0 \end{cases}$, calcula: $\int_{-1}^{1} f(x) dx$

6 Vol. I · pág. 245

Calcula el área comprendida entre el eje OX y la función $f(x) = -x^2 + 6x - 5$

7 Vol. I · pág. 246

Calcula el área comprendida entre el eje OX y la función $f(x) = x^2 - 3x$

8 Vol. I · pág. 247

Calcula el área comprendida entre el eje OX y la función $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$

9 Vol. I · pág. 248

Calcula el área formada por la función $f(x) = x^2 - 1$, el eje OX y las rectas $x = 0$ y $x = 2$

10 Vol. I · pág. 249

Calcula el área formada por $f(x) = 2x \cdot e^{-x^2}$, el eje OX y las rectas $x = -1$ y $x = 1$

11 Vol. I · pág. 250

Calcula el área de la región limitada por las funciones $f(x) = x^2 + x - 2$ y $g(x) = x + 2$

12 Vol. I · pág. 251

Considera la región limitada por las curvas $y = x^2$ e $y = -x^2 + 4x$

a) Esboza la gráfica de la región dada, hallando los puntos de corte de ambas curvas.

b) Expresa el área como una integral

c) Calcula el área

13 Vol. I · pág. 254

Considera la función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = -x^2 + mx$ siendo $m > 0$

Calcula el valor de m para que el área del recinto limitado por la gráfica de f y la recta $y = -mx$ sea 36 u^2.

14 Vol. I · pág. 255

Calcula el valor de $b > 0$, sabiendo que el área de la región comprendida entre la curva $f(x) = \sqrt{x}$ y la recta $y = bx$ es de $^4/_3\ u^2$

REMIX DEL BLOQUE · 6

1 remix Vol. I · pág. 256

1. Dada la función $f(x) = 2\,cos(x) + |x - 1|$

a) Determina el valor de $f'(0)$

b) Calcula la ecuación de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto de abscisa $x = \pi$

c) Halla el área del recinto plano limitado por la curva $y = f(x)$, el eje OX y las rectas $x = \pi$ y $x = 2\pi$

2 remix Vol. I · pág. 257

2. Dada la función $f(x) = \begin{cases} xe^{2x} & si\ x < 0 \\ \dfrac{\ln(x+1)}{x+1} & si\ x \geq 0 \end{cases}$ donde ln significa logaritmo neperiano

a) Estudia la continuidad y derivabilidad de $f(x)$ en $x = 0$

b) Calcula $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ y $\lim_{x \to -\infty} f(x)$

c) Calcula $\int_{-1}^{0} f(x)dx$

3 remix Vol. I · pág. 259

3. Dadas la funciones $f(x) = {}^{2}/_{x}$ y $g(x) = sen\, x$

a) Calcula $\lim_{x\to 0}\left[f(x) - \frac{2}{g(x)}\right]$

b) Calcula la ecuación de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $({}^{1}/_{2}, 4)$

c) Calcula el área delimitada por la curva $y = f(x)$ y la recta $y = -x + 3$

4 remix Vol. I · pág. 260

4. Dada la función $f(x) = \frac{x^2 + x + 6}{x - 2}$

a) Determina su dominio y asíntotas verticales

b) Calcula $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$

c) Calcula $\int_3^5 f(x)dx$

5 remix Vol. I · pág. 261

5. Dadas la función $f(x) = (6 - x)e^{x/3}$

a) Determina su dominio, cortes con los ejes y posibles asíntotas verticales y horizontales.

b) Calcula su derivada, intervalos de crecimiento y decrecimiento y extremos relativos.

c) Determina el área del triángulo que forman los ejes coordenados con la tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $x = 0$

6 remix Vol. I · pág. 263

6. Dada la función $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\ln(1-x)}{1-x} & si\ x < 0 \\ xe^{-x} & si\ x \geq 0 \end{cases}$

a) Estudia la continuidad de f y calcula $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$

b) Calcula la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en $x = 2$

c) Calcula $\int_{-1}^{1} f(x)dx$

PAU 2018-2024 · 48

1 PAU Vol. I · pág. 265

1. Calcula los siguientes límites:

a) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\cos x - 1}{x \cdot sen\, x}$ b) $\lim\limits_{x \to 1} \left(\dfrac{2\, e^{x-1}}{x+1}\right)^{\frac{x}{x-1}}$ c) $\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{-e^{x^2-1} - x}{x^2 + 4x + 3}$

2 PAU Vol. I · pág. 266

2. Considera la función continua f definida por $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} & si \quad x < -1 \\ \dfrac{3}{4}x - \dfrac{1}{4} & si \quad -1 \leq x < 1 \\ \dfrac{x^2}{x+1} & si \quad x \geq 1 \end{cases}$

Estudia y halla las asíntotas de la gráfica de f.

3 PAU Vol. I · pág. 267

3. Determina el valor de a y de b para que la función $f(x)$ sea derivable en todo $\mathbb{R}$.

$$f(x)\begin{cases} ax^2+bx+2 & Si\ x \leq 1 \\ a\sqrt{x}-\dfrac{b}{x^2} & Si\ x > 1 \end{cases}$$

4 PAU Vol. I · pág. 268

4. Considera la función continua f definida por

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{x\cdot cos(x)-a\cdot sen(x)}{x^3} & si\ x<0 \\ b\cdot cos(x)-1 & si\ x\geq 0 \end{cases}$$

Calcular a y b.

5 PAU Vol. I · pág. 269

5. Dada la función $f(x)=3x^4+x^3-1$, determina sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus extremos relativos y el número total de puntos en los que $f(x)$ se anula.

6 PAU Vol. I · pág. 270

6. a) Prueba que cualquiera que sea la constante a la función $f(x)=x^3-5x^2+7x+a$ cumple las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo $[1,3]$.

b) Calcula razonadamente un punto del intervalo abierto $(1,3)$ cuya existencia asegura el teorema de Rolle.

c) Calcula razonadamente los puntos de la gráfica $f(x)=x^3-5x^2+7x$ donde la recta tangente tenga la misma pendiente que la recta $y=4x+2$.

7 PAU Vol. I · pág. 271

7. Sea f la función definida por $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & si\ 0 \leq x < 1 \\ cx & si\ 1 \leq x \leq 4 \end{cases}$

Calcular a, b y c para que la función $f(x)$ cumpla las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo $[0, 4]$.

8 PAU Vol. I · pág. 272

8. Sea la función $f: [-2, 2] \to \mathbb{R}$, definida por $f(x) = x^3 - 2x + 5$.

a) Determina las abscisas de los puntos, si existen, en los que la pendiente de la recta tangente coincide con la pendiente de la recta que pasa por los puntos $(-2, f(-2))$ y $(2, f(2))$.

b) Determina la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a la gráfica de f en el punto de inflexión.

9 PAU Vol. I · pág. 273

9. Escribe la ecuación de la recta tangente a la curva $y = 1/x$ en el punto $(3, 1/3)$. Comprueba que el segmento de esta recta comprendido entre los ejes de coordenadas está dividido en dos partes iguales por el punto de tangencia.

10 PAU Vol. I · pág. 274

10. Sea la función $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = ln(x)$, y los puntos de su gráfica $A(1, 0)$ y $B(e, 1)$.

a) Determina, si existen, los puntos de la gráfica de f en los que la recta tangente a la gráfica es paralela a la recta que pasa por los puntos A y B.

b) Determina la ecuación de la recta normal a la gráfica de f en el punto A.

11 PAU Vol. I · pág. 275

11. Sea el polinomio $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ del cual sabemos que $f(0) = 1$, $f(1) = 0$ y que tiene extremos relativos en $x = 0$ y $x = 1$. Calcular a, b, c y d.

12 PAU Vol. I · pág. 276

12. Halla los coeficientes a, b y c sabiendo que la función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x): x^3 + ax^2 + bx + c$ tiene en $x = 1$ un punto de derivada nula que no es extremo relativo y que la gráfica de f pasa por el punto $(1, 1)$.

13 PAU Vol. I · pág. 277

13. Sean las funciones $f(x) = 2x^4 + ax^2 + b$ y $g(x) = -2x^3 + c$.

Calcule los valores de a, b y c de manera que las gráficas $f(x)$ y $g(x)$ cumplan las dos condiciones siguientes:

- Se corten en el punto $P(1, 1)$.

- En dicho punto coincida la pendiente de las rectas tangentes.

Dar las expresiones de las funciones resultantes.

14 PAU Vol. I · pág. 278

14. Se sabe que la gráfica de la función f definida por $f(x) = \dfrac{ax^2 + bx + 2}{x - 1}$ (para $x \neq 1$) tiene una asíntota oblicua que pasa por el punto (1,1) y tiene pendiente 2. Calcula a y b.

15 PAU Vol. I · pág. 279

15. Dada la función $f(x) = \sqrt[3]{(x^2-1)^2}$ se pide:

a) Estudiar si es par o impar.

b) Estudiar su derivabilidad en el punto $x = 1$.

c) Estudiar sus extremos relativos y absolutos.

16 PAU Vol. I · pág. 281

16. Considera la función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{1}{e^x + e^{-x}}$

a) Estudia y halla los máximos y mínimos absolutos de f (abscisas que se obtienen y valores que se alcanzan).

b) Calcula $\lim_{x \to +\infty} \left(x^2 f(x)\right)$.

17 PAU Vol. I · pág. 282

17. Representar la función $f(x) = e^{x^2}$, determinando antes sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus extremos relativos, sus intervalos de concavidad y convexidad y sus asíntotas.

18 PAU Vol. I · pág. 283

18. De entre todos los triángulos rectángulos cuya hipotenusa mide 4 metros, determine las dimensiones de aquel cuya área es máxima. ¿Cuál es el valor de dicha área máxima?

19 PAU Vol. I · pág. 284

19. Se quiere diseñar una lata de refresco de forma cilíndrica, con tapas inferior y superior. El material para las tapas tiene un coste de 5 euros cada cm^2 y el material para el resto del cilindro tiene un coste de 3 euros cada cm^2.

a) Si denotamos por x el radio de las tapas y por y la altura de la lata, demuestre que el coste total del material necesario para construir dicha lata viene dado por $10\pi x^2 + 6\pi xy$.

b) Si el volumen de la lata es $90\pi\ cm^3$, determine sus dimensiones (radio y altura) para que el coste del material sea mínimo.

20 PAU Vol. I · pág. 285

20. En un experimento en un laboratorio se han realizado 5 medidas del mismo objeto, que han dado los resultados siguientes: $m_1 = 0,92$; $m_2 = 0,94$; $m_3 = 0,89$; $m_4 = 0,90$; $m_5 = 0,91$.

Se tomará como resultado el valor de x tal que la suma de los cuadrados de los errores sea mínima. Es decir, el valor para el que la función $E(x) = (x - m_1)^2 + (x - m_2)^2 + \cdots + (x - m_5)^2$ alcanza el mínimo. Calcula dicho valor de x.

21 PAU Vol. I · pág. 286

21. Una firma de alta perfumería pretende sacar al mercado un frasco de un perfume exclusivo que contenga 12 mL de esencia pura más una cantidad variable, x, de alcohol. El precio de la esencia pura es de 48 euros el mililitro. Al añadir alcohol a la esencia, el precio de la mezcla resultante disminuye. Sabiendo que por cada mililitro de alcohol añadido el precio del mililitro de mezcla se reduce 3 euros, se pide:

a) Determinar el precio del frasco de perfume en el caso $x = 0$ (el frasco sólo contiene los 12 mL de esencia).

b) Expresar en función de x el precio del frasco que contiene $(12 + x)$ mL de mezcla.

c) Deducir con qué valor de x el precio de la mezcla se hace cero.

d) Sin tener en cuenta otros costes, determinar el valor de x para el que se obtiene el frasco de perfume (mezcla) de precio máximo. Indicar en este caso la capacidad del frasco y el precio resultante.

22 PAU Vol. I · pág. 287

22. Se divide un alambre de longitud 100 cm en dos partes. Con una de ellas, de longitud x, se construye un triángulo equilátero y con la otra, de longitud $100 - x$, se construye un cuadrado. Se pide obtener razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

a) La función de la variable x que expresa la suma de las áreas del triángulo equilátero y del cuadrado, siendo $0 \leq x \leq 100$

b) El valor de la variable x en el intervalo $[0, 100]$ para el cual dicha función (suma de las áreas en función de x obtenida en el apartado a)) alcanza su mínimo valor

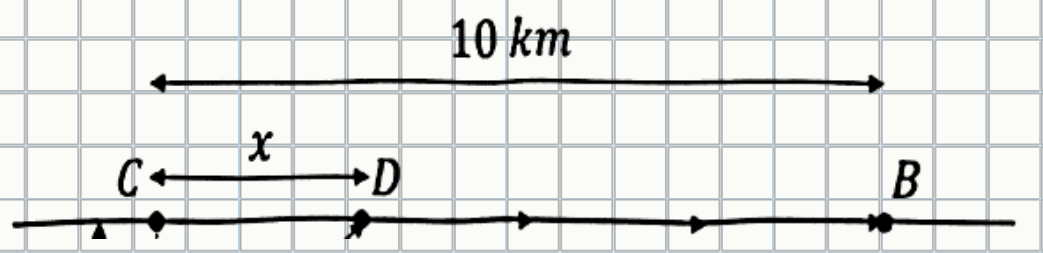
c) El valor de la variable x en el intervalo $[0, 100]$ para el cual dicha función alcanza su máximo valor.

23 PAU Vol. I · pág. 288

23. De entre todos los rectángulos con lados paralelos a los ejes de coordenadas, determina las dimensiones de aquel de área máxima que puede inscribirse en la región limitada por las gráficas de las funciones $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definidas por $f(x) = 4 - \frac{x^2}{3}$ y $g(x) = \frac{x^2}{6} - 2$.

24 PAU Vol. I · pág. 289

24. Un triatleta participa en una competición de SwimRun en la que debe ir desde el punto A, situado en la orilla de un canal de agua en reposo de 2 kilómetros de ancho, hasta el punto B, situado en la otra orilla del canal y a una distancia de 10 kilómetros del punto C (punto opuesto de A), tal y como se indica en la figura. Para ello, debe ir nadando desde A hasta cualquier punto D de la otra orilla del canal y continuar corriendo desde D hasta B. El triatleta tiene plena libertad para elegir D.



25 PAU Vol. I · pág. 289



a) Sabiendo que el triatleta es capaz de nadar a una velocidad de 4 km/h y de correr a una velocidad de 12 km/h, demuestre que el tiempo total empleado por el triatleta en ir desde A hasta B (pasando por D) viene dado por la función $f(x) = \frac{\sqrt{x^2+4}}{4} + \frac{10-x}{12}$, donde x denota la distancia de C a D.

b) Calcule cuál debe ser el punto D para que el tiempo empleado por el triatleta en ir desde A hasta B sea mínimo. ¿Cuánto tardará en dicho caso?

26 PAU Vol. I · pág. 291

25. Las coordenadas iniciales de los móviles A y B son $(0,0)$ y $(250,0)$, respectivamente, siendo 1 km la distancia del origen de coordenadas a cada uno de los puntos $(1,0)$ y $(0,1)$. El móvil A se desplaza sobre el eje OY desde su posición inicial hasta el punto $\left(0,\frac{375}{2}\right)$ con velocidad de 30 km/h y, simultáneamente, el móvil B se desplaza sobre el eje OX desde su posición inicial hasta el origen de coordenadas con velocidad de 40 km/h.

Obtener razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

a) La distancia $f(t)$ entre los móviles A y B durante el desplazamiento, en función del tiempo t en horas desde que comenzaron a desplazarse.

b) El tiempo T que tardan los móviles en desplazarse desde su posición inicial a su posición final, y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función f a lo largo del trayecto.

c) Los valores de t para los que la distancia de los móviles es máxima y mínima durante su desplazamiento y dichas distancias máxima y mínima.

NIVEL FULL

27 PAU Vol. I · pág. 293

26. Calcula las siguientes integrales:

a) $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$

b) $\int_0^{\pi} (x^2 - 1)\cos x \, dx$

c) $\int \frac{e^x}{e^{2x} + e^x - 2} dx$

28 PAU Vol. I · pág. 295

27. Calcule la integral indefinida:

$\int x^2 \ln(x) \, dx$

Determine la primitiva de la función $f(x) = x^2 \ln(x)$ cuya gráfica pasa por el punto de coordenadas (1,0).

29 PAU Vol. I · pág. 296

28. Sea la función $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \frac{1 + e^x}{1 - e^x}$$

Halla la primitiva de f cuya gráfica pasa por el punto $(1, 1)$.

30 PAU Vol. I · pág. 297

29. Considera la función $F: [0, \infty) \to \mathbb{R}$ definida por:

$$F(x) = \int_0^x (2t + \sqrt{t}) dt$$

Halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de F en el punto de abscisa $x = 1$.

31 PAU Vol. I · pág. 298

30. Considera la función $F(x) = \int_0^x sen(t^2)dt$. Calcula $\lim_{x\to 0} \frac{xF(x)}{sen(x^2)}$.

32 PAU Vol. I · pág. 299

31. La empresa "Plátanos Islas Canarias" se dedica a la producción de plátanos, un cultivo muy importante en las islas. Los costes de producción están dados por la función:

$$C(x) = \frac{3x}{5\sqrt{x^2+1}}, \qquad x \geq 0$$

Donde $C(x)$ son miles de euros y x miles de kilos de plátanos producidos. Responder a las siguientes preguntas:

a) Averiguar el coste de la producción de un kilo de plátanos.

b) Si la empresa pudiera producir cantidades muy grandes de plátanos, ¿a qué valor tenderían los costes de producción de los plátanos?

c) Un economista afirma que superada cierta cantidad de kilos producidos, el coste de producción disminuirá. Justificar la veracidad de la afirmación del economista.

d) Calcular: $\int_0^4 C(x)dx$

Interpretar el resultado en el contexto del problema.

33 PAU Vol. I · pág. 300

32. Calcula la siguiente integral:

$$\int x \cdot \sqrt{2x+3}\, dx$$

34 PAU Vol. I · pág. 300

33. Halla la función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $f''(x) = x \cdot cos(x)$ y cuya gráfica pasa por los puntos $(0, \pi/2)$ y $(\pi, 2\pi)$.

35 PAU Vol. I · pág. 301

34. Sean las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = \sqrt{x}$.

a) Representar la región plana delimitada por las gráficas de las funciones $f(x)$ y $g(x)$ en el intervalo $[0, 2]$.

b) Calcular el área de la región anterior.

36 PAU Vol. I · pág. 302

35. Considera las funciones f y g: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definidas por:

$$f(x) = 3 - x^2 \;;\quad g(x) = -\frac{x^2}{4}$$

a) Calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 1$ y comprueba que también es tangente a la gráfica de g. Determina el punto de tangencia con la gráfica de g.

b) Esboza el recinto limitado por la recta $y = 4 - 2x$ y las gráficas de f y g. Calcula todos los puntos de corte entre las gráficas (y la recta).

c) Calcula el área del recinto descrito en el apartado anterior.

37 PAU Vol. I · pág. 304

36. Sea el rectángulo R definido por los puntos del plano $(-1, 0), (1, 0), (1, 1), (-1, 1)$. Se consideran las gráficas de las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = a$, con $0 < a < 1$, contenidas dentro de R.

Obtener el valor de a que cumple que el área comprendida entre dichas gráficas es igual a un tercio del área de R.

38 PAU Vol. I · pág. 305

37. Sea f la función definida por $f(x) = \begin{cases} 2x+4 & si\ x < 0 \\ (x-2)^2 & si\ x \geq 0 \end{cases}$

a) Calcula los puntos de corte de la gráfica de f con el eje de abscisas y esboza la gráfica de la función.

b) Halla el área del recinto limitado por la gráfica de f y por el eje de abscisas.

39 PAU Vol. I · pág. 306

38. Dada la función $f(x) = \begin{cases} x^2 - x - 1 & \text{si } x \leq 0, \\ -x^2 - x - 1 & \text{si } x > 0, \end{cases}$ calcule el área de la región encerrada por la gráfica de f y las rectas $y = 4x - 7$ e $y = 1$.

40 PAU Vol. I · pág. 307

39. Considera la función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definida por $f(x) = x|x-1|$.

Calcula el área del recinto limitado por la gráfica de dicha función y su recta tangente en el punto de abscisa $x = 0$.

41 PAU Vol. I · pág. 309

40. Considera las funciones f y $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dadas por: $f(x) = 6x - x^2$ y $g(x) = |x^2 - 2x|$.

a) Esboza el recinto limitado por las gráficas de f y g y calcula los puntos de corte de dichas gráficas.

b) Calcula el área del recinto limitado por las gráficas de f y g

42 PAU Vol. I · pág. 311

41. El corte vertical de la entrada a la plaza amurallada de cierto pueblo tiene forma de parábola con ecuación $y = -x^2 + 12$, donde x e y se miden en metros e $y = 0$ representa el suelo. Se desea poner una puerta rectangular de modo que las dos esquinas superiores estén en la parábola y las inferiores en el suelo. El resto de la entrada va cerrado con piedra. Calcular:

a) Las dimensiones de la puerta para que tenga la mayor superficie posible.

b) Utilizando la puerta del apartado anterior, obtener el área de la parte frontal de la puerta y el área de la parte frontal de la entrada recubierta por piedra.

43 PAU Vol. I · pág. 312

42. Se da la función real f definida por: $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x^2(x-1)}$.

Obtener razonadamente, escribiendo los pasos del razonamiento utilizado:

a) El dominio y las asíntotas de la función f.

b) La integral $\int f(x)dx$, así como la primitiva de $f(x)$ cuya gráfica pasa por el punto $(2, 0)$.

c) El área de la región limitada por la curva $y = f(x)$ y las rectas $y = 0, x = 2, x = 4$.

44 PAU Vol. I · pág. 314

43. Consideremos la función $f(x) = \dfrac{\ln x}{x^2}$, donde ln denota el logaritmo neperiano.

Resuelva justificadamente los siguientes apartados:

a) Presente el dominio, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como los posibles extremos relativos de la función $f(x)$.

b) Calcule el valor de la integral: $\int_1^e f(x)dx$

45 PAU Vol. I · pág. 315

44. Dadas las funciones $f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$ y $g(x) = 6x$, se pide:

a) Justificar, usando el teorema adecuado, que existe algún punto en el intervalo $[1, 10]$ en el que ambas funciones toman el mismo valor.

b) Calcular la ecuación de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ con pendiente mínima.

c) Calcular: $\int_1^2 \frac{f(x)}{g(x)} dx$

46 PAU Vol. I · pág. 317

45. Se considera la función: $f(x) = xe^{-x^2}$.

Obtener razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

a) Las asíntotas, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, así como los máximos y mínimos relativos de la función $f(x)$.

b) La representación gráfica de la curva $y = f(x)$.

c) El valor del parámetro a para que se pueda aplicar el teorema de Rolle en el intervalo $[0, 1]$ a la función $g(x) = f(x) + ax$.

d) El valor de las integrales indefinidas: $\int xe^{-x^2} dx$; $\int xe^{-x} dx$.

47 PAU Vol. I · pág. 319

46. Sea la función: $f(x) = \begin{cases} x^3 e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \end{cases}$

a) Estudie la continuidad y derivabilidad de $f(x)$ en $x = 0$.

b) Estudie si $f(x)$ presenta algún tipo de simetría par o impar.

c) Calcule la siguiente integral: $\int_1^2 \frac{f(x)}{x^6} dx$

48 PAU Vol. I · pág. 320

47. Se considera la función:

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x & \text{si } x < 0, \\ xe^x & \text{si } x \geq 0, \end{cases}$$

a) Estudie la continuidad y derivabilidad de f en $x = 0$.

b) Estudie los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f restringida a $(-\pi,$

Demuestre que existe un punto $x_0 \in [0, 1]$ de manera que $f(x_0) = 2$.

c) Calcule: $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{1} f(x)dx$

EJERCICIOS COMPETENCIALES PAU 2025 · 7

1 PAU 2025 Vol. I · pág. 323

1. En un hospital de las Islas Canarias, un equipo de investigación está analizando cómo se metaboliza en sangre un nuevo medicamento llamado Metabolix, utilizado para tratar infecciones bacterianas. La concentración residual del fármaco en el plasma sanguíneo, denotada como $f(x)$ (medida en miligramos por litro, mg/L), depende del tiempo transcurrido x (en horas) desde su administración. El estudio indica que el medicamento sigue dos fases diferenciadas:

- Fase de absorción: En las primeras dos horas, el fármaco se distribuye por el organismo.

- Fase de eliminación: A partir de la segunda hora, el fármaco empieza a eliminarse.

Este comportamiento se modeliza mediante la siguiente función matemática:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 6x + 11 & 0 \leq x < 2 \\ \dfrac{9}{\sqrt{5x-1}} & x \geq 2 \end{cases}$$

El equipo de investigación necesita aclarar algunas dudas del modelo matemático:

a) Confirmar si este modelo es realmente continuo. Justifica tu respuesta.

b) ¿Es cierto que la concentración residual del fármaco en la sangre siempre va disminuyendo con respecto al tiempo transcurrido? Averiguar en qué instante la concentración residual es máxima y calcular el valor de dicha concentración.

c) Pasado un largo periodo de tiempo, ¿cuál será la concentración residual de este medicamento?

2 PAU 2025 Vol. I · pág. 325

2. Un periódico digital ha publicado una noticia de última hora. El número de personas que han visto la noticia t horas después de su lanzamiento viene modelado por la función:

$$N(t) = 500000 \cdot \left(1 - e^{-0{,}2t}\right) \quad t > 0$$

a) Estudie la monotonía y curvatura de la función N.

b) Represente gráficamente la función N y describa su tendencia a lo largo del tiempo.

c) ¿Cuánto tiempo ha debido de pasar para que la noticia haya sido vista por 450000 personas?

d) La velocidad de difusión de la noticia (número de personas por hora que han visto la publicación) es $N'(t)$. ¿Qué conclusión se obtiene al comparar $N'(t)$ en los instantes $t = 1$ y $t = 10$?

3 PAU 2025 Vol. I · pág. 327

3. Una empresa de paquetería quiere diseñar distintos modelos de cajas. Uno de esos modelos consiste en una caja de 80 cm^3 de volumen, con base y tapa cuadradas. El precio del material de las paredes laterales es de 1 céntimo por cm^2. La base y la tapa se construirán con un material de calidad superior a las caras laterales de la caja, siendo este un 25 % más caro. Obtener:

a) La función $P(x)$ que proporciona el precio del material de la caja en función del lado de la base x.

b) Las dimensiones de la caja para que la función $P(x)$ tenga el menor valor posible.

c) El precio del material en el caso anterior.

4 PAU 2025 Vol. I · pág. 328

4. La concentración de virus activos en una muestra de sangre (en un tiempo t desde que se tomó la muestra) se puede modelizar como $f(t) = 5 \cdot (t+1) \cdot e^{-t}$, con $t \geq 0$.

a) La pendiente de la recta tangente a la gráfica $f(t)$ mide cómo cambia la concentración de virus activos. Calcula el tiempo en el que este cambio toma el valor más pequeño posible.

b) ¿Cuál sería el valor de la concentración de virus a largo plazo?

5 PAU 2025 Vol. I · pág. 329

5. Un agricultor dispone de 120 metros de valla para delimitar una parcela con forma de pentágono. Los vértices del pentágono se nombrarán consecutivamente como A, B, C, D y E. Se sabe que A, B, D y E forman un rectángulo, y que el punto C se encuentra en el exterior de este rectángulo, formando un triángulo equilátero con los puntos B y D.

¿A qué distancia del vértice A el agricultor debe ubicar los vértices B y E si quiere que la parcela tenga la mayor área posible?

6 PAU 2025 Vol. I · pág. 330

6. En una plaza hay una superficie limitada por las curvas:

$$f(x) = 3x^2 - 5x + 3 \;;\; g(x) = x + 3$$

con x expresada en metros, donde se quiere hacer un jardín para instalar dentro una estatua conmemorativa.

a) Representa la superficie que se destina al jardín.

b) Calcular el área de dicha superficie.

c) La superficie se recubre con césped artificial a 25,99 €/m². Para colocar el césped se requiere material adicional a 18 €/m² y mano de obra a 20 €/m². Además, hay que añadir un 7 % de impuesto sobre césped y materiales y un 4 % de impuesto sobre la mano de obra. ¿Cuál es el coste total de la obra?

7 PAU 2025 Vol. I · pág. 331

7. Un muro rectangular de la biblioteca pública del barrio se va a pintar con la ayuda de unos grafiteros. La dimensión del muro es de 3 metros de alto y 12 metros de largo. Colocando la esquina inferior izquierda del muro en el origen de coordenadas, se utiliza la curva $f(x) = cos\left(\frac{\pi x}{9}\right) + 2$ para diferenciar dos regiones del muro que serán pintadas con dos colores distintos. Se sabe que con un bote de spray se pueden pintar 3 m² de superficie.

a) Halle el valor máximo y el valor mínimo de la función $f(x)$ en el intervalo $[0, 12]$. ¿Está la curva en este intervalo $[0, 12]$ contenida completamente en el muro?

b) Halle el área que tienen que pintar de cada color.

c) ¿Cuántos botes de spray se tienen que comprar como mínimo para pintar toda el área bajo la curva $f(x)$?